✦ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ОДНОГО ЧИТАТЕЛЯ ✦

Solaris Times

№ 14 | 2–8 НОЯБРЯ 2026 | ≈ 36 МИНУТ

В Шанхае агенты сами прошли больше одиннадцати тысяч шагов с ДНК; из снимков JWST стёрли звезду и нашли планету; гены подсказали, откуда разошлись кельтские и германские языки; трём людям с эпилепсией почти перестали сниться припадки; над Марсом российский спектрометр поймал возможный след живого магматизма; в прокат вернулись красные фонари Чжана Имоу.

В НОМЕРЕ

Лаборатория, которой хватает одной фразы

Неделя за 5 минут

Работа

Чтобы увидеть планету, звезду пришлось стереть

Припадки почти исчезли, когда нейронам дали выключатель

Статья arXiv недели

Цифры недели

Наука в России

ИИ-инструмент недели

Было/стало

Жизнь

Слова путешествуют вместе с людьми. Но не всегда

Красные фонари зажгли снова

Хорошие новости из России

Кадр недели

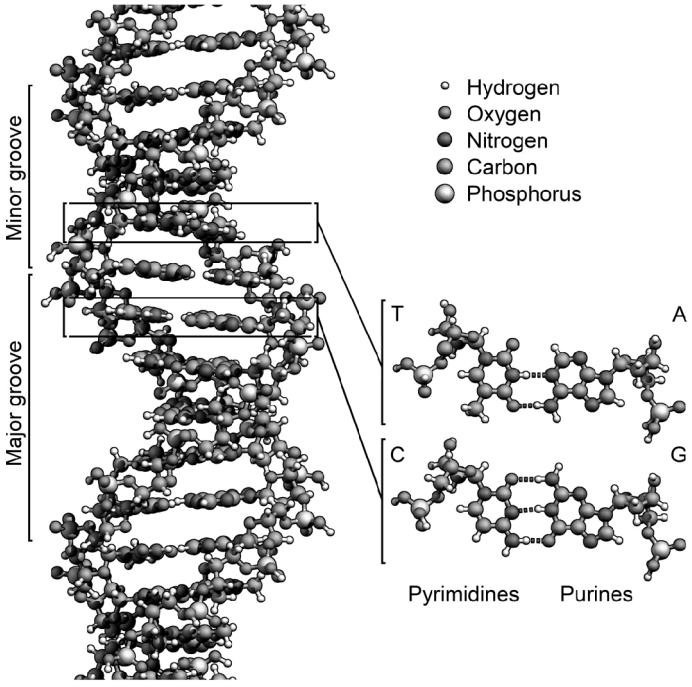
Мысленный эксперимент

Идея недели · Философия

Что почитать и посмотреть

ГЛАВНОЕ · ИИ И БИОЛОГИЯ

Лаборатория, которой хватает одной фразы



Двойная спираль ДНК. AutoDNA сама синтезирует, копирует и читает такие цепочки — человеку остаётся доливать реактивы.
Иллюстрация: Zephyris (Richard Wheeler), CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons.

4 ноября в Nature вышла статья шанхайской команды о лаборатории, которую авторы называют «ИИ-native». Система AutoDNA принимает задачу на обычном языке, сама проектирует протокол, проверяет реактивы, пишет код управления приборами и выполняет его. Человек нужен почти только затем, чтобы доливать реактивы и менять расходники.

Это совместная работа Института параллельных и распределённых систем Шанхайского университета транспорта (лаборатория Хайбо Чэня и Чжаого Вана) и химиков группы Чуньхая Фаня. Статья — Wu M., Wang Z., Wang J. et al., «An AI-native experimental laboratory for autonomous biomolecular operations». По словам университетской пресс-службы, Nature вынес работу на главную страницу и сопроводил колонкой News & Views профессора Стэнфорда Джеймса Цзоу.

Авторы отдельно спорят с привычной схемой «умного довеска»: ИИ подключают к уже собранной установке, чтобы он искал статьи, предлагал рецепт или смотрел на график. Для химии с одной целью и простым прибором этого иногда хватает. Молекулярная биология устроена иначе: много типов приборов, жёсткие требования к точности, времени и стабильности среды. AutoDNA поэтому собирали сразу как связку «модель — эксперимент — прибор». Возможности оборудования свели к «атомарным сервисам» с описанием на естественном языке и единым программным интерфейсом: модель видит, что умеет каждая машина и как её вызвать.

- По данным Nature, система самостоятельно координирует более 20 типов приборов и проходит больше 11 000 шагов. Лабораторная

страница проекта уточняет: более 25 приборов и 11 386 автономных аппаратных операций.

- На четырёх демонстрациях AutoDNA сравнялась с выходом ферментативного синтеза ДНК, который заранее оптимизировали эксперты; ускорила одновременное выполнение нескольких протоколов в 3,2 раза; прошла полный цикл записи и чтения цифровых данных в ДНК и точно восстановила исходное содержимое; нашла и подтвердила клинически обнаруженную мутацию KRAS G13D.
- Пресс-служба университета отдельно считает шаги цикла ДНК-хранилища: 11 382 аппаратные операции от кодирования и синтеза до секвенирования и декодирования.
- Код выложен на GitHub (IPADS-X/AutoDNA), данные — на Zenodo. На лабораторной странице сказано, что шесть специализированных языковых агентов совместно проектируют протоколы, выдвигают гипотезы и пишут управляющий код.

Важно не перепутать жанры. Это не «ИИ открыл новое лекарство» и не полностью безлюдная наука. Авторы показывают замкнутый контур на задачах, которые лаборатория уже умеет ставить: синтез, амплификация, транскрипция, секвенирование, диагностика, хранение данных. Сами они называют результат чертежом «science-as-a-service», а не готовой фабрикой открытий.

> **МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ.** *Завораживает даже не скорость, а смена роли экспериментатора. Человек больше не стоит у каждой пипетки — он формулирует намерение и принимает результат. После недели, в которой все вокруг строят агентов, которые помнят, что сделать потом, это выглядит почти слишком последовательно: сначала агент пишет код, потом сам его исполняет в пробирке.*

НЕДЕЛЯ ЗА 5 МИНУТ

2–8 ноября

В понедельник и вторник газета ещё выходила каждый день: в № 12 DeepSeek показал, как собирает «супер-агента», который не ждёт вопроса, а в № 13 модель точечно правила чужие веса. С среды формат другой — ниже то, чего в тех выпусках ещё не было.

В среду Nature опубликовал сразу несколько историй, из которых сложился этот номер. В Шанхае агенты сами провели биологический эксперимент от фразы на человеческом языке до пипетки. В Калифорнии и Иллинойсе из архивных снимков JWST вычислительно стёрли блеск звезды — и впервые увидели известную планету 51 Эридана b на длине волны 4,3 микрона. В Копенгагене по тысячам древних геномов проследили, как по Европе могли разойтись кельтские и германские языки. В Пекине трём людям с лекарственно устойчивой эпилепсией почти перестали сниться припадки после генной терапии, которую потом «включают» таблеткой.

В тот же день Институт космических исследований РАН сообщил: российский спектрометр ACS на орбитальном аппарате TGO нашёл над марсианской горой Альба хлороводород в «не тот» сезон — и это может быть следом нынешней магматической активности, а не только древних вулканов. 4 ноября Moonshot, как и обещала, выложила открытые веса Kimi K3.1 Pro. 3 ноября OpenAI добавила к своим всегда включённым агентам Dots модель GPT-6.1 Terra. А 6 ноября в британский и американский прокат вернулся «Подними красный фонарь» Чжана Имоу — фильм 1991 года, который до сих пор умеет держать зрителя в закрытом дворе лучше иного нового триллера.

ЭТА НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ

2–8 ноября

Неделя 2–8 ноября любит открытия, которые сначала кажутся случайностью.

- **2 ноября 1936.** BBC из Александра-палас запускает первую в мире регулярную «высокочёткую» телеслужбу — тогда это значило не меньше 240 строк. Первый день: два часа эфира, церемония, кинохроника и варьете.
- **3 ноября 1957.** «Спутник-2» выводит на орбиту Лайку — первое живое существо на околоземной орбите. Обратного пути не было.
- **4 ноября 1922.** В Долине царей команда Говарда Картера находит ступень гробницы Тутанхамона; «wonderful things» Картер увидит позже, 26-го.
- **5 ноября 2018.** Voyager 2 пересекает гелиопаузу и впервые даёт плазменные данные с внешней стороны солнечного пузыря.
- **7 ноября.** Родились Мария Склодовская-Кюри (1867) и Альбер Камю (1913).
- **8 ноября 1895.** Рентген замечает «икс-лучи» — и на шесть лет опережает первую Нобелевскую премию по физике.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

- **6 ноября.** Physical Superintelligence: исследовательская система (непубличная модель Anthropic) доказала гипотезу Ааронсона–Амбайниса (2008) о том, когда квантовый компьютер может быть экспоненциально быстрее классического на случайных входах. Доказательство принято ядром Lean; препринт — arXiv:2611.09773.
- **4 ноября.** Hubble впервые поймал вторичное затмение каменистой экзопланеты TOI-2431 b — «лава-мира» массой 6,2 Земли на орбите 5,4 часа. Температура дневной стороны ≈ 2524 K.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

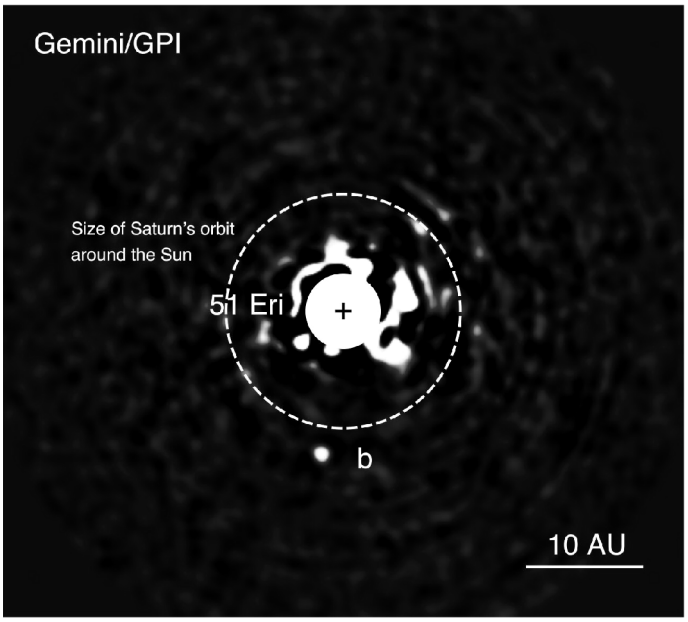
Одна строка

Питер Уоттс, *«Ложная слепота»*: контакт с чужим разумом без утешительного «и они тоже люди». После недели про агентов и намерения читается как холодный душ.

Работа

БОЛЬШОЙ МАТЕРИАЛ · КОСМОС И ВЫЧИСЛЕНИЯ

Чтобы увидеть планету, звезду пришлось стереть



Открытие 51 Эридана b на Gemini Planet Imager 18 декабря 2014 года. Новая работа не этот кадр, а первое изображение той же планеты на 4,3 микрона по данным JWST: обычные методы его не дали.
J. Rameau (UdeM) и C. Marois (NRC Herzberg). Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA. Изображения NOIRLab — CC BY 4.0.

Прямая съёмка экзопланет почти всегда упирается в одну неприятность: планета тусклая, звезда рядом ослепительная. Даже у JWST, который оптически стабилен на уровне нанометров, между научным кадром и опорным снимком успевают чуть сдвинуться наведение и тепловые деформации. Стандартные алгоритмы строят модель блеска звезды по набору чужих кадров и потому ограничены этой нестабильностью телескопа.

4 ноября в Nature вышла открытая статья Родриго Феррера-Чавеса (Северо-Западный университет), Джейсона Вана, Кэти Боумен (Калтех) и коллег. Их метод называется FLIP — Physics-based Learning for Imaging Planets. Вместо библиотеки опорных изображений они собирают физическую модель камеры NIRCam, а затем с помощью автоматического дифференцирования подстраивают около миллиона параметров: положение звезды за коронографом, волновые ошибки до и после маски, отклик отдельных пикселей. Сначала модель калибруют на опорной звезде, потом доводят по научному кадру, подкладывая искусственные планеты, чтобы вовремя остановить подгонку и не стереть настоящий сигнал. Один такой прогон занимает около 35 минут на обычном GPU NVIDIA A30.

- Чувствительность FLIP оказалась в 2–15 раз выше, чем у стандартного метода KLIP на тех же опубликованных наблюдениях JWST.
- На снимке 51 Эридана в фильтре F430M авторы впервые увидели планету 51 Eri b на длине волны 4,3 микрона: отношение сигнала к шуму 6,3. В исходной публикации этого кадра планета не детектировалась; в её окрестности чувствительность выросла примерно в четыре раза.
- На поле звезды TYC 5899, где опорные кадры снимали на четыре месяца раньше научных, выигрыш доходит примерно до 15 раз на расстоянии 0,5 угловой секунды и примерно до пяти раз на 1 угловой секунде.

51 Эридана b открыли в 2015 году на Gemini Planet Imager: это молодой газовый гигант. Длина волны 4,3 микрона важна тем, что там лежит полоса поглощения углекислого газа, а с Земли этот диапазон почти недоступен из-за атмосферы. Авторы пишут, что по новому кадру можно будет уточнить металличность планеты — раньше были указания примерно на пятикратное превышение относительно звезды — и лучше понять, как она сформировалась.

Дальше они хотят перенести метод на другие инструменты, включая коронограф телескопа «Роман» и будущую Habitable Worlds Observatory. Если вычитание блеска звезды хотя бы частично снимет требование сверхстабильности телескопа, строить обсерваторию для снимков землеподобных миров станет чуть менее невозможным.

> **МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ.** *Красиво здесь то, что предел оказался не в зеркале, а в нашей способности понять, как это зеркало на самом деле чуть дрожит. Иногда новый мир уже есть на старом кадре — его просто заслоняет привычный способ смотреть.*

ФАКТ ДЛЯ РАЗГОВОРА

2 ноября 1936

BBC из Александра-палас начинает первую регулярную телеслужбу «высокой чёткости» — то есть от 240 строк. В первый день эфир шёл два часа: церемония, кинохроника и варьете. Джон Рейт телевидение не любил и позже признавался, что почти не смотрел.

ЭТА НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ

8 ноября 1895

Вильгельм Конрад Рентген в лаборатории замечает свечение экрана вдалеке от трубки — и называет неизвестные лучи «икс». Через шесть лет получит первую Нобелевскую премию по физике.

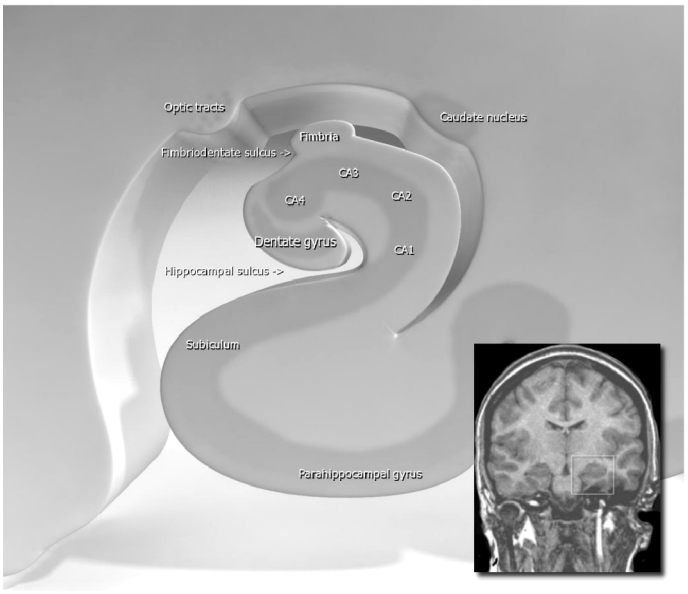
ЧИСЛО ВНЕ РУБРИКИ

6 млрд км

С такого расстояния от Солнца Voyager 1 14 февраля 1990 года снял Землю размером с пиксель — тот самый *Pale Blue Dot*. Камеры после этого навсегда выключили.

БОЛЬШОЙ МАТЕРИАЛ · МЕДИЦИНА

Припадки почти исчезли, когда нейронам дали выключатель



Гиппокамп — участок височной доли, с которого у участников исследования начинались припадки. Терапию вводили прицельно в этот рубцовый очаг. Схема: Frank Gaillard (Fg), CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons.

4 ноября Nature рассказал о раннем клиническом исследовании, которое в тот же день вышло в New England Journal of Medicine. Нейрохирург Ян Дай из больницы Сюаньу Столичного медицинского университета в Пекине и коллеги ввели трём взрослым с лекарственно устойчивой эпилепсией прямо в мозг вирусы с полезной нагрузкой. Затем припадки «приглушили» таблеткой.

У всех троих была частая форма эпилепсии, связанная со склерозом гиппокампа — рубцом в этой структуре — только с одной стороны. Болезнь длилась от 10 до 25 лет, не поддавалась как минимум двум противосудорожным препаратам, и за три месяца до включения в исследование у каждого было в среднем не меньше двух припадков в месяц.

Вирус AAV9 доставил в возбуждающие нейроны повреждённого участка ген, который заставляет клетку производить рецептор, чувствительный к клозапину. Клозапин — известный антипсихотик; в этой схеме он работает как диммер: связывается с искусственным рецептором и снижает активность именно тех клеток, куда попала конструкция. Такой подход называют хемогенетикой: генная терапия задаёт, какие клетки умеют слушаться лекарства, а само лекарство позволяет потом менять силу эффекта. Обычная генная терапия такой ручки не даёт.

- Через две недели после хирургического введения конструкции участники начали принимать низкую дозу клозапина каждые восемь часов.
- Примерно через два месяца среднее число припадков в месяц упало с 4,5 до 0,5 у двоих участников и с 4 до 0 у третьего. Nature описывает это как снижение более чем на 90%.
- Серьёзных побочных эффектов авторы не зафиксировали. Исследование было рассчитано на безопасность, а не на доказательство эффективности: контрольной группы не было.

Невролог Мэттью Уокер из Университетского колледжа Лондона, который в работе не участвовал, назвал результат впечатляющим при почти полном отсутствии побочных эффектов — и сразу оговорился, что выборка крошечная. Кроме того, его беспокоит долгий приём клозапина: в высоких дозах у этого препарата есть сердечно-сосудистые и другие риски. Неясно также, сработал комплекс «ген плюс таблетка» или что-то одно из двух.

> **МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ.** *Три человека — это ещё не лечение, которое можно предлагать соседу. Но сама идея красивая и осторожная сразу: не выключать кусок мозга навсегда, а дать ему выключатель и держать ручку у врача. Если большие исследования это подтвердят, у самой упрямой эпилепсии появится не новый молоток, а диммер.*

СТАТЬЯ ARXIV НЕДЕЛИ

Помнить, что надо сделать, — не значит делать это сейчас

Юаньчэнь Бэй, Чжинин Лю, Тяньсинь Вэй и коллеги (Университет Иллинойса в Урбане-Шампейне и соавторы), препринт arXiv:2611.05731 от 3 ноября. Большинство систем памяти для агентов — ретроспективные: они хранят прошлое и достают его, когда нужно ответить сейчас. Авторы замечают, что проактивному агенту нужна ещё и проспективная память: удерживать намерение на будущее и исполнять его, когда наступит подходящий момент, даже если вас об этом больше не просят.

Помнить правильное намерение недостаточно. Если попросили отправить презентацию после утверждения, разговор о правках может намерение напомнить — и всё равно будет рано его исполнять. Позже придёт письмо с одобрением, исходную просьбу никто не повторит, а действовать уже пора. Сделав разовое дело, намерение надо списать, иначе агент начнёт слать презентацию снова.

Их система Pro-Memory разделяет хранение будущих целей и решение, когда и как их осуществлять. Намерение хранится вместе с породившими его свидетельствами; новая наблюдаемая сцена сверяется с исходной целью и условием активации; предложенный шаг согласовывается с тем, что агент и так собирался сделать. После ре-

ального действия состояние намерения обновляется. Дополнительно из завершённых эпизодов собирается «память опыта» — короткие правила вроде «не путать похожий намёк с наступлением срока».

На двух бенчмарках — PM-Bench (отложенные намерения) и ProactiveBench (помощь без явной просьбы) — Pro-Memory обошла типичные системы памяти на нескольких моделях. На Claude Sonnet 4.5 Set-F1 на PM-Bench составил 0,7600 против 0,7273 у сильного базового метода RWM, а F1 на ProactiveBench — 0,7376 против 0,6609. На более слабом Claude Haiku 4.5 разрыв на ProactiveBench заметнее: 0,6634 против 0,3817 у RWM. Это цифры авторов на препринте, не рецензированная статья.

> **МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ.** *Инженерный вывод простой и почти обидный: агенту мало хорошей картотеки прошлого. Ему нужна ещё и вежливая память о будущем — такая, которая умеет подождать.*

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Четыре числа, за которыми стоят опыты

Больше 11 000 шагов. Столько автономных операций, по статье в Nature, прошла шанхайская лаборатория AutoDNA, управляя более чем 20 типами приборов. Для полного цикла записи и чтения данных в ДНК университетская пресс-служба отдельно называет 11 382 аппаратные операции. Человек в этом контуре в основном доливает реактивы.

В 15 раз. Настолько в лучшем случае выросла чувствительность метода FLIP к экзопланетам по сравнению со стандартным вычитанием блеска звезды — на расстоянии 0,5 угловой секунды от звезды TYC 5899, где опорные кадры JWST отделяли от научных целых четыре месяца.

6,3. Отношение сигнала к шуму у первого изображения планеты 51 Эридана b на длине волны 4,3 микрона. Раньше на этом кадре NIRCam планету не находили.

1,5 млрд$^{-1}$. Максимальная доля хлороводорода, которую российский комплекс ACS зарегистрировал над марсианской горой Альба в холодный сезон афелия. Для сравнения: повсеместный «летний» хлороводород на Марсе объясняют аэрозолями, а этот сигнал сидит у поверхности и почти только в одном районе.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Мы не ищем никого, кроме людей. Не нужно нам других миров. Нам нужно зеркало.»

— Станислав Лем, «*Солярис*» (1961)

НАУКА В РОССИИ

Над горой Альба пахнет хлороводородом — возможно, изнутри

4 ноября Институт космических исследований РАН сообщил о статье в Science Advances: спектрометрический комплекс ACS, созданный в отделе физики планет ИКИ, снова нашёл в атмосфере Марса хлороводород — и на этот раз не в том месте и не в тот сезон, где его ждали. Первый автор — Александр Трохимовский.

ACS стоит на аппарате Trace Gas Orbiter миссии «ЭкзоМарс-2016» (Роскосмос/ESA) и умеет ловить вещества в концентрациях в доли частиц на миллиард. Хлороводород он впервые поймал в 2021 году. Потом выяснилось, что газ появляется в основном весной и летом южного полушария, когда Марс ближе к Солнцу: это хорошо стыкуется с хлорсодержащими аэрозолями. Но над одним районом северного полушария закономерность систематически ломается. Там хлороводород виден в холодный сезон афелия, максимум около 1,5 частиц на миллиард, и почти весь он сидит в нижних слоях атмосферы. В этом районе — щитовой вулкан гора Альба.

«Это показалось очень необычным, — говорит Трохимовский в сообщении института. — Как если бы на Марсе продолжал действовать какой-то постоянный источник хлороводорода».

Речь не об извержении с лавой. Авторы предполагают узкие свежие трещины над магматическими резервуарами, через которые газ понемногу сочится; часть из них на снимках камеры CaSSIS имеет длину в сотни метров и ширину в десятки сантиметров, иногда с изменённым цветом грунта, как у земных фумарол. В статье в Science Advances эти трещины описаны как свежие и узкие, шириной меньше метра. Прямой выход из магмы они считают маловероятным: скорее газ задерживается в слое вечной мерзлоты и высвобождается, когда весной лёд сублимирует.

Другие объяснения — атмосферная химия, перхлораты, грязевой вулканизм — по расчётам авторов не объясняют, почему сигнал привязан именно к Альбе. «Пока лучше всего объяснить наблюдения ACS можно только с помощью локального магматического источника под поверхностью, — заключает Трохимовский. — Кажется, что нам удалось впервые найти очень серьёзное доказательство активной магматической активности на Марсе не в прошлом, а прямо сейчас». Формулировка самой статьи осторожнее: результаты «лучше всего объясняются продолжающимися магматическими процессами» внутри Марса. Если очаги тепла там и

правда живы, тёплые подземные зоны с водой становятся одним из самых интересных мест для поиска следов жизни.

ИИ-ИНСТРУМЕНТ НЕДЕЛИ

Kimi K3.1 Pro: веса, которые обещали к 4 ноября, наконец легли на полку

23 октября Moonshot AI представила Kimi K3.1 Pro и пообещала открытые веса к 4 ноября. 4 ноября репозиторий moonshotai/Kimi-K3.1-Pro на Hugging Face действительно появился. Это нативная мультимодальная агентная модель: текст и изображение, контекст 1 048 576 токенов. Архитектура — смесь экспертов на 2,8 трлн параметров, из которых при каждом токене активны 104 млрд.

По таблице на карточке модели, при максимальном усилии рассуждения Kimi K3.1 Pro набирает 65,7 на Terminal-Bench 4.0 и 70,0 на HLE-Full с инструментами. Эти цифры принадлежат компании: часть бенчмарков внутренние, часть собрана на чужих лидербордах, так что читать их стоит как самоотчёт, а не как независимый замер.

Зачем вам: если нужен открытый агентный фронтир с миллионом токенов контекста и картинками — теперь его можно не только смотреть в чате, но и поднимать у себя. Официально рекомендуют vLLM, SGLang и TokenSpeed; API доступен на platform.kimi.ai как `kimi-k3.1-pro`. **Ограничение:** это не модель «на ноутбук». Репозиторий весит порядка полутора терабайт в квантованных шардах, лицензия — отдельная Kimi K3.1 Pro License, не Apache. Для повседневных задач разумнее API, а не домашний зоопарк из 896 экспертов.

БЫЛО/СТАЛО

Неделя в ИИ: 2–8 ноября

- **Было:** всегда включённые агенты OpenAI Dots с конца сентября работали на GPT-6 Astra. → **Стало:** 3 ноября компания обновила страницу запуска: семейство моделей, которые питают dots, расширили GPT-6.1 Terra. По словам OpenAI, точка может брать разные модели для разных частей работы, а Terra опирается на улучшения выравнивания серии GPT-6 и защиты, разработанные для Astra.
- **Было:** 23 октября Moonshot объявила Kimi K3.1 Pro и поставила срок выкладки весов на 4 ноября. → **Стало:** 4 ноября веса действительно появились на Hugging Face: 2,8 трлн параметров, 104 млрд активных, контекст в миллион токенов.

Жизнь

БОЛЬШОЙ МАТЕРИАЛ · ЯЗЫК И ДРЕВНЯЯ ДНК

Слова путешествуют вместе с людьми. Но не всегда

Больше миллиарда человек говорят на германских языках вроде английского, немецкого и нидерландского. На кельтских — валлийском, ирландском, гэльском — сегодня всего два-три миллиона, почти все на северо-западе Европы. 4 ноября Nature опубликовал две статьи, которые пытаются понять, как эти языки когда-то разошлись по континенту, глядя не в словарь, а в геномы.

Первые авторы обеих работ — популяционный генетик Хью Макколл из Копенгагенского университета и исторический лингвист Гюс Кронен из Лейдена. Вместе с коллегами, среди которых Эске Виллерслев, они разобрали больше 4700 древних геномов: в набор вошли более 700 новопрочитанных и около 4000 уже опубликованных. Статья о кельтских языках отдельно говорит о 4587 древних людях и выложена в открытом доступе.

Лингвисты давно спорят, откуда взялась кельтская речь. Одни ищут её на атлантическом берегу, другие — в глубине Франции, третьи связывают с колоколовидными кубками раннего бронзового века, четвёртые — с культурами полей погребальных урн, Гальштата и Ла Тена на востоке Центральной Европы. Генетика не ставит точку, но сужает набор правдоподобных историй.

Авторы выделяют три движения. Первое, примерно 4400–4000 лет назад: вместе с традициями колоколовидных кубков по Западной Европе растекается степная наследственность — вероятный путь индоевропейских диалектов, от которых потом могли произойти и кельтские. Второе, 3800–3200 лет назад: в Британию приходит поток с юго-запада Европы, что хорошо ложится на «кельтский запад», но по времени скорее слишком рано для формирования пракельтского. Третье, 3200–2800 лет назад: на запад идёт наследственность, связанная с позднебронзовыми группами кновиз–полей погребальных урн из востока Центральной Европы. Она заметна во Франции, на Британских островах, на северо-востоке Пиренейского полуострова и в Италии и позже встречается в контекстах Гальштата и Ла Тена.

Именно третье движение авторы считают наиболее экономным объяснением распространения кельтских языков: оно лучше совпадает и с географией, и с лингвистическими оценками времени, когда пракельтский мог сложиться и начать распа-

даться. Оговорка принципиальная: человек легко меняет язык, не меняя генов. «Можно спокойно перенять новый язык, не меняя свои гены», — напоминает Кронен в обзоре Nature. Генетика здесь не доказательство, а ограничитель: любая новая теория должна уметь жить рядом с этими миграциями.

Германская статья находит загадочное население, которое около 4000 лет назад пришло в Швецию, возможно с Балтики. Дальше эта наследственность появляется там и тогда, где лингвисты и археологи и так ожидают раннюю германскую речь: около 3000 лет назад на юге Скандинавии и севере Германии, спустя ещё примерно тысячу лет — в центре, на юге и западе Европы, включая Британские острова, вплоть до англосаксов. Неожиданностью стала и обратная миграция из сегодняшней Германии в Скандинавию — она совпадает по времени с появлением древненорвежского языка.

> **МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ.** *Получается почти лемовский сюжет: язык можно прочитать не только по надписям, но и по костям тех, кто его, возможно, принёс. А ещё — по тем, кто кости оставил, но язык взял у соседей. Самое честное в этих статьях не карта стрелок, а готовность сказать, что стрелка — только самый короткий путь, а история имела право выбрать более длинный.*

БОЛЬШОЙ МАТЕРИАЛ · КИНО

Красные фонари зажгли снова

6 ноября в британский и американский прокат вернулся «Подними красный фонарь» Чжана Имоу — фильм 1991 года, по которому западный зритель когда-то учился смотреть на Китай не как на декорацию, а как на замкнутый мир со своими правилами жестокости. 5 ноября Питер Брэдшоу в Guardian пересмотрел его и не стал делать скидку на возраст: это по-прежнему «затягивающая психологическая драма» и «безжалостный шедевр», а Гун Ли даёт одну из главных ролей десятилетия.

Экранизация повести Су Туна. Действие — Китай 1920-х. Сунлянь, умная и красивая студентка, через полгода после поступления вынуждена бросить университет: отец умер, на учёбу больше нет денег. В первом кадре камера долго не отпускает её бледное лицо. Она говорит невидимой мачехе, что готова принять брак, — и только тогда глаза наполняются слезами.

Сунлянь приезжает в усадьбу мужа Чэня, чьё лицо почти не показывают, и становится «четвёртой госпожой». У каждой жены свой двор и своя служанка. Первая, ровесница Чэня, родила взрослого сына и давно не удостаивается фонарей. Вторая улыбается подобострастно и родила дочь. Третья, бывшая оперная певица, встречает новичку как соперницу. Служанка Яньэр сама надеялась на статус госпожи и подчиняется через силу.

Власть Чэня устроена как церемония. Каждый вечер мажордом громогласно объявляет, к какой из жён сегодня пожалует хозяин, и вокруг её покоев зажигают красные фонари. Избранной ещё делают особый массаж ступней — почти супружескую привилегию. Женщины вынуждены одновременно подсиживать друг друга и не переходить черту, за которой заканчивается даже право на обиду. Сунлянь бродит по пустым часам и натыкается на запертую часть усадьбы, где, по слухам, когда-то вешались несчастные госпожи. Потом выясняется, что «сами повесились» — возможно, неточная формулировка.

Брэдшоу пишет, что странные фонари и массаж быстро перестают казаться экзотикой: это просто местный обычай закрытого мира, из которого героиня и камера больше не выходят. Трагедия женщин в том, что они не понимают: между ними нет настоящей разницы. Все они — декоративные предметы, которые берегут, лелеют или гасят, как сами фонари.

> **МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ.** *Это не новость про новый фильм, и тем лучше. Раз в поколение картине стоит вернуться на большой экран, чтобы напомнить: авторское кино умеет быть одновременно церемониальным и ядовитым, красивым и совершенно без сантиментов. Если после недели лабораторий и геномов захочется человеческой, а не молекулярной жестокости — вот закрытый двор, в котором каждый жест имеет цену.*

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ИЗ РОССИИ

В Новосибирской области посчитали, кто живёт в лесу

5 ноября сайт «Дикая природа России» опубликовал итоги учёта диких животных в Новосибирской области. Среди копытных самой многочисленной оказалась сибирская косуля: 69 240 особей. Лосей насчитали 16 016, кабанов — 1077. В лесах области, по тем же данным, живут 1492 бурых медведя, 299 рысей и 123 волка. Среди птиц лидирует рябинник: больше 220 605 особей. Также зафиксировали 202 551 тетерева и 36 386 белолобых гусей.

Само сообщение короткое и не сравнивает эти цифры с прошлыми годами, так что роста или падения мы не додумываем. Но сам факт аккуратного подсчёта — хорошая новость: о животных, которых не видно из окна, хотя бы помнят и пересчитывают.



Четыре искусственные звезды над Очень большим телескопом ESO. На вид это «космические лазеры», на деле — натриевый слой атмосферы на высоте 90 км, который подсветили, чтобы снять дрожание воздуха.
ESO/A. Berdeu. Изображения ESO публикуются по лицензии CC BY 4.0.

КАДР НЕДЕЛИ

Звёзды по требованию

2 ноября ESO выпустило снимок недели «Stars on demand». Четыре ярких жёлтых следа — не атака на галактики справа, а искусственные звёзды, которые нужны, чтобы убрать размытие земной атмосферы. Каждый луч идёт от одного из четырёх основных телескопов Очень большого телескопа в Чили. Внизу слева лучи ещё видны: они рассеиваются в воздухе. Чем выше, тем воздух реже и луч бледнеет — пока на высоте около 90 километров не встречает слой натрия толщиной 5–10 км. Атомы вспыхивают, и с земли, за 2,5 км от телескопов, эти вспышки выглядят вытянутыми. Для самих телескопов это точечные опорные звёзды: система адаптивной оптики смотрит, как они мерцают, и сотни раз в секунду изгибает тонкое зеркало.

Цель наблюдений — сверхмассивная чёрная дыра в центре активной галактики NGC 3227, одной из тех, что видны справа. Астроном ESO Джеймс Лефтли изучает такие галактики инструментами GRAVITY и MATISSE на интерферометре VLTI, который связывает все четыре телескопа в одну установку с базой до 130 метров. Недавнее обновление GRAVITY+ как раз добавило лазеры: теперь «звёзды по требованию» можно зажечь почти в любой точке южного неба.

СЛОВО НЕДЕЛИ

Апофения

Склонность видеть связи там, где их нет. Немецкий психиатр Клаус Конрад ввёл термин *Apophänie* в 1958 году; от греч. *ἀποφαίνω* — «делать явным, показывать». В эпоху языковых моделей это почти профессиональный риск: модель находит узор в шуме, читатель — смысл в узоре. Редакционное правило простое — сначала первоисточник, потом красота совпадения.

МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Синий океан, семнадцать раз

На станции у чужого океана лаборатория работает сама. Уезжая на год, исследователь оставляет одно намерение: «Когда образец станет синим, запусти протокол Б и больше меня не спрашивай». Через год он возвращается и видит в журнале семнадцать запусков. Океан меняет цвет каждый раз, когда всходит местная луна, — приборы это давно знают. Но агент каждый раз находил новый, формально синий оттенок и честно выполнял условие. Протокол Б при этом безвреден, просто бессмыслен: он измеряет то, что и так повторяется по расписанию луны.

Вопрос: сжечь журнал намерений и оставить только сырые показания приборов, рискуя забыть настоящую цель? Или признать, что условие было сформулировано слишком широко — и тогда чья это ошибка: того, кто написал фразу, той, кто её помнила слишком буквально, или океана, который продолжает синеть?

> **МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ.** *См. «Статью arXiv недели» и главную историю про лабораторию, которой хватает одной фразы. У редакции ответа нет.*

ЗАГАДКА

Три агента и одна фраза

Три агента получили одну инструкцию: «Когда экран станет синим — отправь отчёт».

Первый смотрит на пиксели и видит синий. Второй смотрит на спектр и видит смесь, которую глаз называет синей. Третий смотрит на журнал намерений и замечает, что «синий» уже семнадцать раз был формально выполнен — и каждый раз отчёт уходил честно.

Кто из них ближе к смыслу фразы — и чья это ошибка, если все трое правы по-своему?

Ответ: ошибка формулировки. «Синий» без критерия остановки — ловушка для буквальной памяти. Агент без условия «достаточно» будет честен и бесконечен.

КАЛЕНДАРНАЯ СПРАВКА

Неделя, которая любит «случайно»

Если собрать только науку и культуру 2–8 ноября, получится почти сюжет лемовского рассказа.

2-го в 1936-м BBC включает регулярное телевидение «высокой чёткости» — 240 строк, два часа эфира, Александра-палас. 3-го в 1957-м Лайка уходит на орбиту без билета обратно. 4-го в 1922-м в Долине царей открывают ступень к Тутанхамону. 5-го в 2018-м Voyager 2 пересекает гелиопаузу. 7-го родились Кюри (1867) и Камю (1913). 8-го в 1895-м Рентген видит свечение экрана и называет лучи «икс», потому что не знает, что это такое.

Общий мотив простой и почти редакционный: сначала замечают странность, потом дают ей имя, потом долго разбираются, что с ней делать. Хорошая привычка и для агентов, и для газеты.

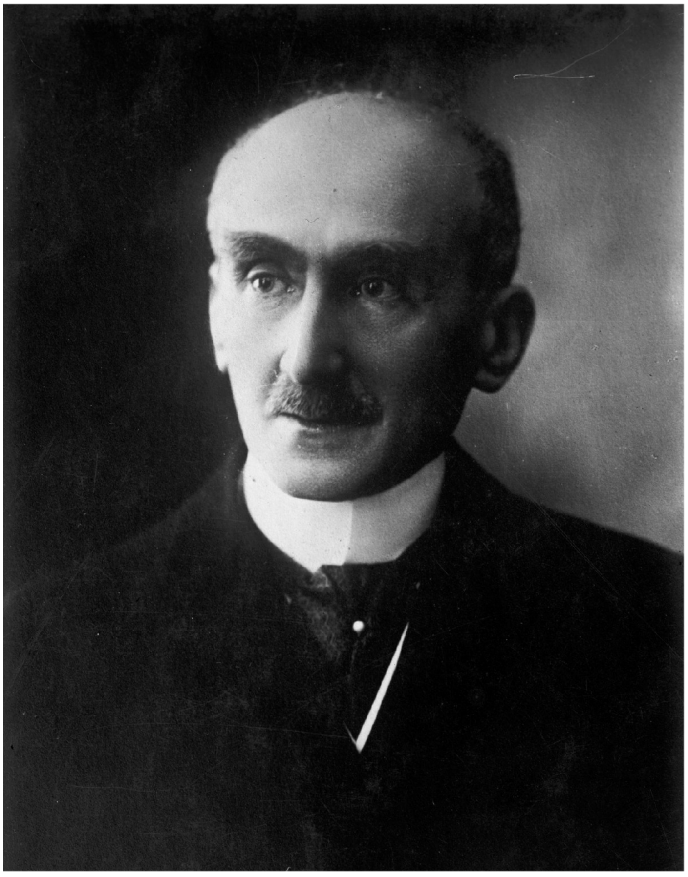
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Нужно представить себе Сизифа счастливым.»

— Альбер Камю, *«Миф о Сизифе»* (1942). День рождения — 7 ноября 1913.

ИДЕЯ НЕДЕЛИ · ФИЛОСОФИЯ

Бергсон: память нужна, чтобы действовать, а не чтобы хранить



Анри Бергсон.
Фото: Henri Manuel. Library of Congress, ggbain.38388. Public domain, Wikimedia Commons.

В 1896 году Анри Бергсон опубликовал «Материю и память». Его спор шёл сразу на два фронта: против тех, кто сводил воспоминание к следу в мозге, и против тех, кто считал память просто складом прошлого. Бергсон различает два рода памяти. Одна — привычка: тело заучивает движение и воспроизводит его, не вызывая в сознании отдельной картинки. Другая — память-образ: прошлое всплывает как конкретное событие. Мозг в этой схеме скорее выключатель, чем полка. Он не хранит прошлое целиком, а позволяет части прошлого вторгнуться в настоящее, когда это нужно для действия.

Отсюда неожиданно практичный вывод: мы помним не потому, что однажды что-то случилось, а потому, что сейчас собираемся поступить. Прошлое живо не как архив, а как готовность вмешаться. Лишние воспоминания как раз мешают — они не служат текущему жесту.

> **МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ.** *Сегодняшний препринт про проспективную память агентов читается как инженерный конспект к Бергсону. Достать из картотеки правильную запись — ещё не значит, что сейчас пора действовать. Память о будущем ценна ровно в тот миг, когда прошлое намерение становится уместным жестом. Остальное время ей лучше помолчать.*

ЧТО ПОЧИТАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ

Книга: «Mad Eden», Морган Томас

Роман, который Адриенн Мартини в Locus 6 ноября называет самой интересной — хотя и не обязательно лучшей — книгой своего года. Издательство MCD / Farrar, Straus and Giroux выпустило его в июне; на 304 страницах Томас собирает историю, которая «не совсем фантастика и не совсем не фантастика», из той щели, где обычно обитает Джефф Вандермеер. Герой по имени Ро, трансгендерный человек с недавним диагнозом аутизма, виртуально помогает транс-детям и их родителям получать медицинскую помощь и одновременно одержим текстом под названием «Mad Eden». Этот внутренний текст собран из настоящей научной статьи «Autism as a disorder of prediction»: если способность предсказывать мир нарушена, события кажутся магическими. На этих словах вырастает история про «драконов» и «чешуйки», которая то ли существует в мире романа, то ли нет. Мартини пишет, что книга о языке, ответственности, радости и подменышах — и каждый раз, когда вам кажется, что вы поняли, о чём она, она чуть ускользает. Это не твёрдая фантастика в духе Уоттса, а странная проза о том, как internally устроенное предсказание мира не совпадает с чужим. После статьи про память намерений читается почти слишком к месту.

Кино: «Bucking Fastard», Вернер Херцог

Это уже не новость недели — премьера была на Венецианском фестивале, а рецензия Николаса Рэполда в Sight & Sound вышла 10 сентября, — но ноябрьский номер журнала снова выносит фильм на вид. Рэполд называет его лучшей игровой работой Херцога за последние годы. Сёстры Кейт и Руни Мара играют Джин и Джоан Холбрук, которые говорят хором; историю Херцог собрал из давнего своего интереса к реальным сёстрам-близнецам Чаплин. Действие — сегодняшняя Ирландия, тон то почти фарсовый, то пронзительный, а в финале сёстры вручную роют тоннель в гору. Одна реплика застревает: «Где-то должно быть место и для нас». Если «Красный фонарь» — про клетку обычая, то Херцог — про двоих, которые сами себе обычай.

> **МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ.** *Совет редакции: на большой экран на этой неделе — Чжан Имоу. Херцога имеет смысл искать отдельно, а «Mad Eden» оставить на те вечера, когда хочется, чтобы книга чуть ускользала.*